

# Day 2 시간표

| 시간    | 1일차                                                                                                                                                                                                              | 2일차                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8:30  | 과정 소개                                                                                                                                                                                                            | Ex 2 발표 및 피드백                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9:00  |                                                                                                                                                                                                                  | 1.7-2 Distributed Architecture (26min)<br>1.8-1 Deployment Architecture (20min)<br>1.8-2 Deployment Architecture (26min)                                                                                                                            |
| 9:30  | 0. Course Introduction (28min)<br>1.1 Introduction to Architecture Style (25min)<br>1.2 Data Flow Architecture (33min)<br>1.3 Data Centered Architecture (18min)<br>1.4 Implicit Invocation Architecture (19min) |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10:00 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10:30 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11:00 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11:30 | 점심 식사                                                                                                                                                                                                            | 점심 식사                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12:00 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12:30 | 실습 소개                                                                                                                                                                                                            | Ex 3 발표 및 피드백                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13:00 | Ex 1. Architecture Style 실습 1<br>(DFA, DCA, IIA) - 7 styles                                                                                                                                                      | 2.1-1 Architecture Views (22min)<br>2.1-2 Architecture Views (24min)<br>2.2-1 Documenting Architecture using SEI (42min)<br>2.2-2 Documenting Architecture using SEI (47min)<br>2.3 Documenting Architecture using Hierarchical<br>~Summary (30min) |
| 13:30 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14:00 | 1.5 Interaction-Oriented Architecture (31min)<br>1.6-1 Hierarchical Architecture (25min)<br>1.6-2 Hierarchical Architecture (26min)<br>1.7-1 Distributed Architecture (26min)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14:30 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15:00 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15:30 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16:00 | Ex 1 발표 및 피드백                                                                                                                                                                                                    | Ex 4. Architecture View 실습 1<br>(Documenting Top Level View)                                                                                                                                                                                        |
| 16:30 | Ex 2. Architecture Style 실습 2<br>(IOA, HA) - 7 styles                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17:00 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 시간    | 2일차                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8:30  | Ex 2 발표 및 피드백                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9:00  | 1.7-2 Distributed Architecture (26min)<br>1.8-1 Deployment Architecture (20min)<br>1.8-2 Deployment Architecture (26min)                                                                                                                            |
| 9:30  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10:30 | Ex 3. Architecture Style 실습 3<br>(DsA, DpA) - 9 styles                                                                                                                                                                                              |
| 11:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11:30 | 점심 식사                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12:30 | Ex 3 발표 및 피드백                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13:00 | 2.1-1 Architecture Views (22min)<br>2.1-2 Architecture Views (24min)<br>2.2-1 Documenting Architecture using SEI (42min)<br>2.2-2 Documenting Architecture using SEI (47min)<br>2.3 Documenting Architecture using Hierarchical<br>~Summary (30min) |
| 13:30 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14:30 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15:30 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16:00 | Ex 4. Architecture View 실습 1<br>(Documenting Top Level View)                                                                                                                                                                                        |
| 16:30 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |

Day 2 · 오전

# 온라인 영상 학습

9:00 ~ 10:30

- 1.7-2 Interaction-Oriented Architecture (26분)
- 1.8-1 Hierarchical Architecture (20분)
- 1.8-2 Hierarchical Architecture (26분)

※ 영상은 1.2 배속으로 학습하세요.

| 시간    | 2일차                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8:30  | Ex 2 발표 및 피드백                                                                                                            |
| 9:00  |                                                                                                                          |
| 9:30  | 1.7-2 Distributed Architecture (26min)<br>1.8-1 Deployment Architecture (20min)<br>1.8-2 Deployment Architecture (26min) |
| 10:00 |                                                                                                                          |
| 10:30 | Ex 3. Architecture Style 실습 3<br>(DsA, DpA) - 9 styles                                                                   |
| 11:00 |                                                                                                                          |
| 11:30 | 점심 식사                                                                                                                    |
| 12:00 |                                                                                                                          |
| 12:30 | Ex 3 발표 및 피드백                                                                                                            |
| 13:00 |                                                                                                                          |
| 13:30 | 2.1-1 Architecture Views (22min)<br>2.1-2 Architecture Views (24min)                                                     |
| 14:00 | 2.2-1 Documenting Architecture using SEI (42min)<br>2.2-2 Documenting Architecture using SEI (47min)                     |
| 14:30 | 2.3 Documenting Architecture using Hierarchical<br>~Summary (30min)                                                      |
| 15:00 |                                                                                                                          |
| 15:30 |                                                                                                                          |
| 16:00 | Ex 4. Architecture View 실습 1<br>(Documenting Top Level View)                                                             |
| 16:30 |                                                                                                                          |
| 17:00 |                                                                                                                          |

Day 2 · 오전

# Ex3 실습 시간

9:30 ~ 10:30

- Distributed · Deployment Style 의 품질속성 영향 분석 (조별)
- 실습 템플릿: ex1-3\_Architecture style exercise-template.xlsx

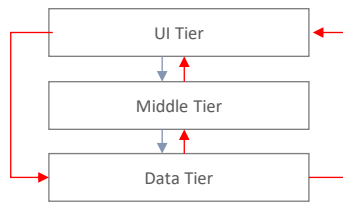
# Distributed Architecture

- Computation device 들과 storage device 들이 통신 네트워크를 통해서 협력하는 Style

## Concern 분리

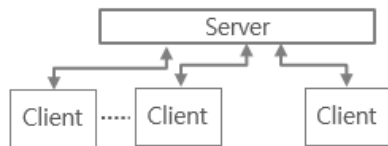
### Multi-tier

- 역할 분리 + 동시성 + 정보 집중 + 약한 결합 (정보 분산 ○)
- Layered 와 유사 (하위 의존 제약 제거) → 복잡성 증가



### Client-Server (2 tiers)

- 역할 분리 + 동시성 + 정보 집중 + 약한 결합
- 정보 가공/관리를 하나의 Tier(Server) 에 위임한 2-Tier 구조 → 정보 집중 구간 발생



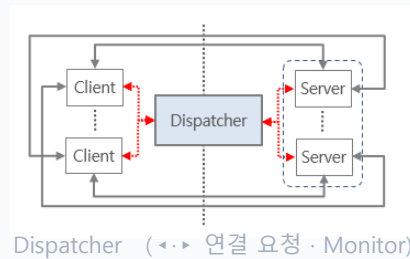
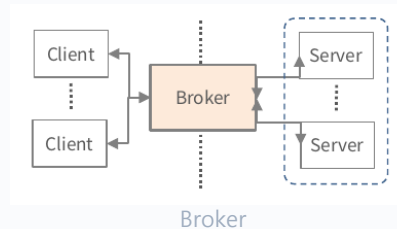
## Region 분리

### Broker vs Dispatcher

Broker: 역할 분리 + 동시성 + 약한 결합 (정보 집중 ○ — 라우팅·레지스트리 정보)

Dispatcher: 역할 분리 + 강한 결합

- Client-Server 사이에 Interface Tier → 매우 약한 Client-Server 결합
- 정보 집중 구간 발생 (Dispatcher 는 다소 완화)

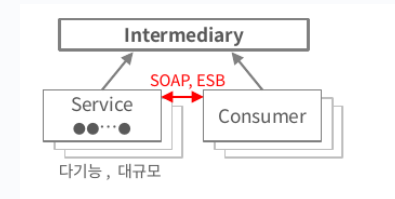


## Service 분리

### SOA

역할 분리 + 동시성 + 정보 분산 + 약한 결합

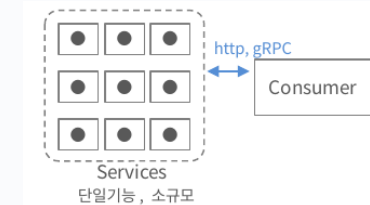
- 큰 규모의 서비스 (다양한 기능 제공)
- 서비스 Intermediary (의존성 발생)



### Microservice

역할 분리 + 동시성 + 정보 분산 + 약한 결합

- 소규모의 서비스 (단일 목적의 기능 제공)
- 독립적인 서비스 구조



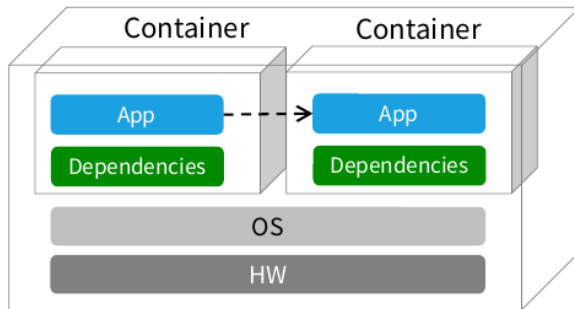
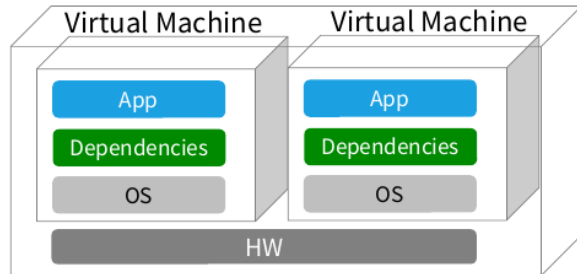
# Deployment Architecture

- 시스템이 어디서, 어떻게 실행되는지와 구성요소들이 어떤 환경에 배치되고 통신하는지를 정의

## Container Based

역할 분리 + 동시성 + 정보 분산 + 약한 결합

- 배포 공간을 격리 (Layered 유사)
- Virtual Machine, Container (Docker, K8s)



## Cloud Based

역할 분리 + 동시성 + 정보 집중 + 약한 결합

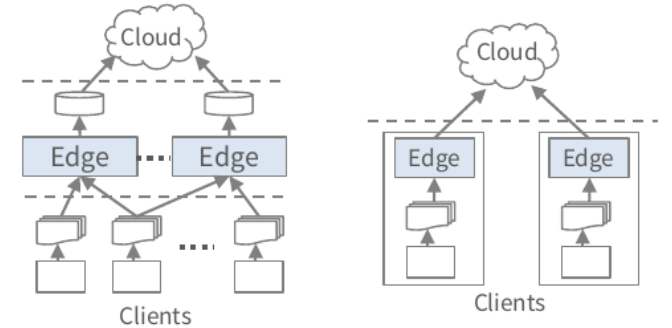
- 클라우드 환경에 시스템을 구축 · 배포
- On-Premises → IaaS → PaaS → SaaS → FaaS 로 갈수록 클라우드 제공자의 책임 범위 확대



## Edge Based

역할 분리 + 동시성 + 정보 분산 (+ 약한/강한 결합: 원거리는 약하게, 현장은 강하게)

- 데이터 전처리 서비스 (Layered 유사)
- Client 가까이 Edge 노드에서 처리한 뒤 Cloud 로 전달



# Lunch Time

11:30 ~ 12:30

| 시간    | 2일차                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8:30  | Ex 2 발표 및 피드백                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9:00  | 1.7-2 Distributed Architecture (26min)<br>1.8-1 Deployment Architecture (20min)<br>1.8-2 Deployment Architecture (26min)                                                                                                                            |
| 9:30  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10:30 | Ex 3. Architecture Style 실습 3<br>(DsA, DpA) - 9 styles                                                                                                                                                                                              |
| 11:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11:30 | 점심 식사                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12:30 | Ex 3 발표 및 피드백                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13:00 | 2.1-1 Architecture Views (22min)<br>2.1-2 Architecture Views (24min)<br>2.2-1 Documenting Architecture using SEI (42min)<br>2.2-2 Documenting Architecture using SEI (47min)<br>2.3 Documenting Architecture using Hierarchical<br>~Summary (30min) |
| 13:30 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14:30 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15:30 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16:00 | Ex 4. Architecture View 실습 1<br>(Documenting Top Level View)                                                                                                                                                                                        |
| 16:30 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |

Day 2 · 오후

# Ex3 리뷰 / 피드백

12:30 ~ 13:00

- 모범답안 설명 & 조별 실습 결과 리뷰 (Distributed · Deployment)

| 시간    | 2일차                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8:30  | Ex 2 발표 및 피드백                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9:00  | 1.7-2 Distributed Architecture (26min)<br>1.8-1 Deployment Architecture (20min)<br>1.8-2 Deployment Architecture (26min)                                                                                                                            |
| 9:30  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10:30 | Ex 3. Architecture Style 실습 3<br>(DsA, DpA) - 9 styles                                                                                                                                                                                              |
| 11:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11:30 | 점심 식사                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12:30 | Ex 3 발표 및 피드백                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13:00 | 2.1-1 Architecture Views (22min)<br>2.1-2 Architecture Views (24min)<br>2.2-1 Documenting Architecture using SEI (42min)<br>2.2-2 Documenting Architecture using SEI (47min)<br>2.3 Documenting Architecture using Hierarchical<br>~Summary (30min) |
| 13:30 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14:30 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15:30 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16:00 | Ex 4. Architecture View 실습 1<br>(Documenting Top Level View)                                                                                                                                                                                        |
| 16:30 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |

Day 2 · 오후

# 온라인 영상 학습

13:00 ~ 16:00

- 2.1-1 Architecture Views (22분)
- 2.1-2 Architecture Views (24분)
- 2.2-1 Documenting Architecture View using SEI (42분)
- 2.2-2 Documenting Architecture View using SEI (47분)
- 2.2-2 Documenting Architecture View using Hierarchical · Summary (30분)

※ 영상은 1.2 배속으로 학습하세요.

| 시간    | 2일차                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8:30  | Ex 2 발표 및 피드백                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9:00  | 1.7-2 Distributed Architecture (26min)<br>1.8-1 Deployment Architecture (20min)<br>1.8-2 Deployment Architecture (26min)                                                                                                                            |
| 9:30  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10:30 | Ex 3. Architecture Style 실습 3<br>(DsA, DpA) - 9 styles                                                                                                                                                                                              |
| 11:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11:30 | 점심 식사                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12:30 | Ex 3 발표 및 피드백                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13:00 | 2.1-1 Architecture Views (22min)<br>2.1-2 Architecture Views (24min)<br>2.2-1 Documenting Architecture using SEI (42min)<br>2.2-2 Documenting Architecture using SEI (47min)<br>2.3 Documenting Architecture using Hierarchical<br>~Summary (30min) |
| 13:30 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14:30 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15:30 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16:00 | Ex 4. Architecture View 실습 1<br>(Documenting Top Level View)                                                                                                                                                                                        |
| 16:30 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17:00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |

Day 2 · 오후

# Ex4 실습 시간

16:00 ~ 17:30

- 조별 과제의 Top Level Design 을 UML (Component · Sequence Diagram) 으로 작성
- 실습 안내: ex4-5 View 실습 안내 파일 참고

# Ex 4 ~ 5

## Architecture View 실습 소개

조별 과제의 Top Level / Component Level Design 을 SEI View Model 에 따라 UML 로 문서화한다

- 실습 관련 이론: SEI View Model · Component vs Module · SEI vs 4+1 · C&C view 와 Module view
- 실습 시간표 · 환경과 결과물
- Ex4. Architecture View 실습 1 (Top Level Design) · 과제 개요

# SEI View Model

## ■ C&C (Component & Connector) View

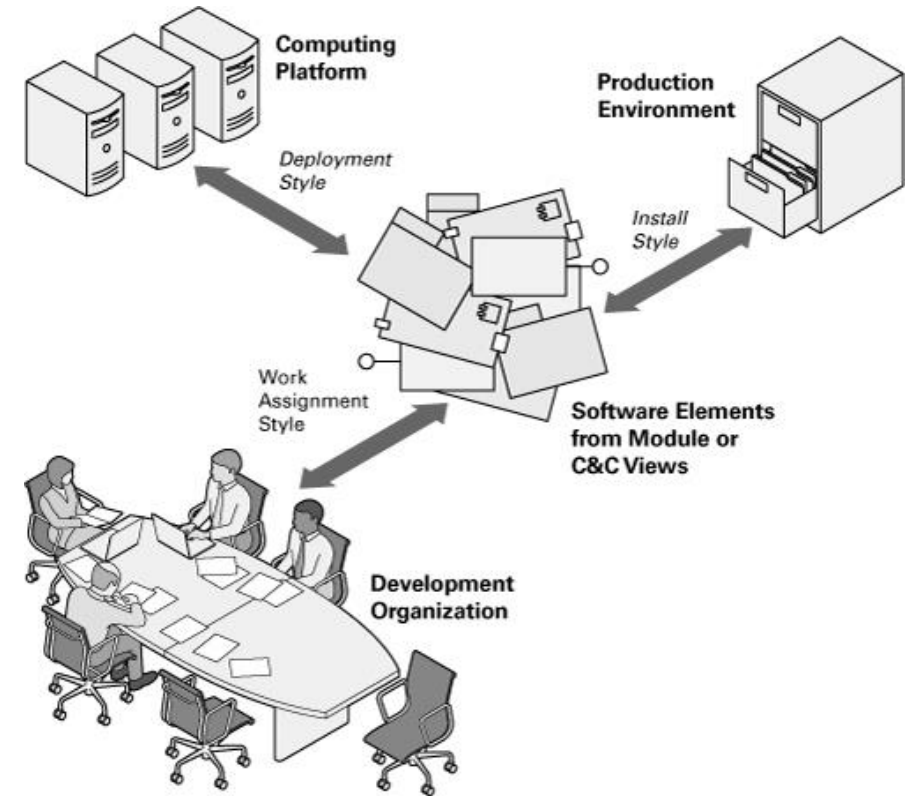
- 시스템이 동작하는 방식 — **Runtime** 의 시스템 QA 분석·평가 (Performance, Reliability, Availability)
- Runtime Entities (processing units and data store): Processes, Threads, Objects, Data Stores ...

## ■ Module View

- SW 구현 단위의 구성 — **Design Time** 시스템의 QA 분석·평가 (Modifiability ...)
- Design Time Entities: Classes, Functions, Packages, Libraries ...

## ■ Allocation View

- **Deployment Style**: SW 컴포넌트와 HW와의 Mapping
  - 성능(Performance), Reliability, Security 등을 분석
- **Installation Style**: SW 컴포넌트가 파일시스템과 Mapping
- **Work Assignment Style**: SW 모듈과 사람·조직과의 Mapping



[3가지 Allocation Style] Deployment · Install · Work Assignment

# Component vs Module

## ■ Component ?

- 시스템의 실행 중인 동작 가능한 단위로, **Runtime** 에서 상호작용하는 독립적인 Entity
- Port: 상호작용이 이루어지는 Point (Interface)
- Component Type: Component 의 구체적이고 종합적인 형상 (Port Interface, Multiplicity ...)

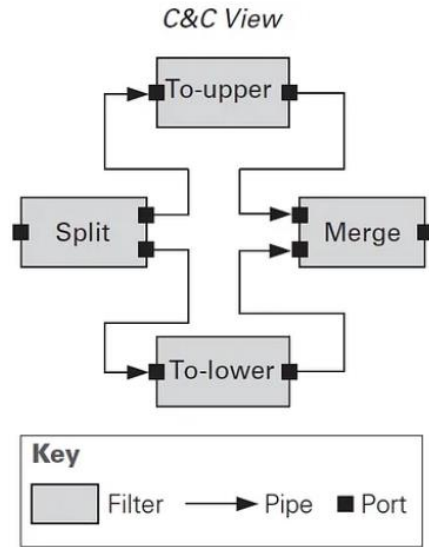
※ Instance 와 Type 을 한 다이어그램에 그리지 않는 이유는? → 가독성 (Readability)

## ■ Module ?

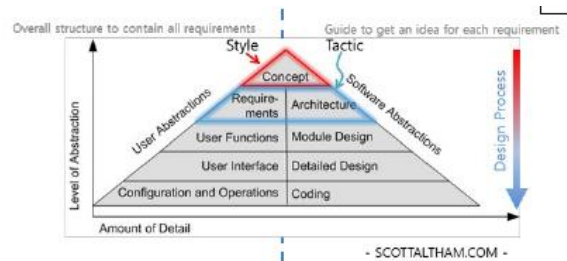
- SW 의 정적 구조를 나타내며, 소스 코드와 같은 **설계 시** 정의된 논리적 Entity

| 특성      | Component           | Module              |
|---------|---------------------|---------------------|
| 시점      | 런타임                 | 컴파일 / 설계 단계         |
| 의미      | 시스템의 동작 단위          | 소스 코드 또는 설계 단위      |
| 예시      | REST API, 데이터베이스 서버 | 클래스, 함수, 패키지, 라이브러리 |
| 상호작용 방식 | 메시지, 인터페이스를 통한 통신   | 호출, 의존성 관계          |

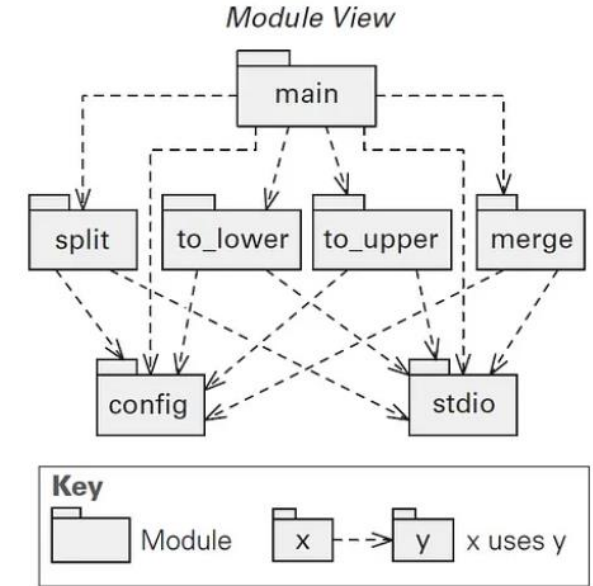
# C&C View 와 Module View



C&C View



Style → Concept / Tactic → Architecture



Module View

## C&C View

- Runtime Component 와 Connector 로 시스템의 실행 단위를 기술
- Runtime 에 나타나는 **시스템 전체의 윤곽**
- Component 와 Connector 간의 상호작용에 중점
- Component 간의 동적인 관계 (상호작용, 통신 패턴 등) 표시

## Module View

- 시스템 내의 기능 Module 을 구성하고 표현하는 데 사용
- 시스템의 기능을 그룹화하여 개요를 제공
- Component 는 시스템의 **주요 구현 단위**에 대한 설명
- Component 간의 정적인 관계 (의존성 또는 연관성) 표시

# Architecture View 실습 시간표

| 실습 활동                                            | 시간 (분) |
|--------------------------------------------------|--------|
| Architecture View 실습 및 문제기술서 소개                  | 20     |
| <b>Ex4. 아키텍처 뷰 실습 1</b> (Top Level Design)       |        |
| 조별 실습                                            | 100    |
| 사례 설명 & 조별 실습 결과에 대한 리뷰                          | 30     |
| <b>Ex5. 아키텍처 뷰 실습 2</b> (Component Level Design) |        |
| 조별 실습                                            | 90     |
| 사례 설명 & 조별 실습 결과에 대한 리뷰                          | 30     |

# Architecture View 실습 (Ex4, Ex5)

## ■ 개요

- 조별 과제의 **Top Level Design** 아키텍처와 **Component Level Design** 아키텍처를 UML 을 이용하여 문서화하는 것을 실습한다

## ■ 기본 요건

- SEI View Model 과 Hierarchical Multi-View Model 에 대한 이해
- UML 을 활용하여 View 를 문서화하는 방법에 대한 이해

## ■ 실습 내용

- Ex4. Architecture View 실습 1 (Top Level Design)
- Ex5. Architecture View 실습 2 (Component Level Design)

# Architecture View 실습 환경과 결과물

## ■ 조별 과제

- ex4-5 View 실습 안내 파일 참고

## ■ 실습 환경 및 도구

- 사용 가능한 임의의 UML 모델링 도구

## ■ 실습 결과물

- 조별 실습 결과물은 **pdf 파일** 형식으로 제출 (Café 게시글 또는 메일)

# Architecture View 실습 (Ex4) — Top Level Design

## ■ Top Level Design Architecture 를 UML 모델을 이용하여 작성하세요

- ① 과제 기술서에 서술된 사항을 만족시킬 수 있는 **Architecture Style** 을 하나 이상 선정 (조합하여 사용 가능)
- ② 선정된 Style 을 기반으로 Top Level Design 의 Structural View 를 Component (or Composite Structure) Diagram 으로 작성
- ③ Top Level Design 의 Element 간 동적 상호작용을 Sequence Diagram 으로 명세

### [필수 작성]

- 1) 사용자가 **지역**을 선택하여 지역 정책을 확인한 후 **지역 상품권 잔액**을 확인하고 추가 구매하는 동작
- 2) 사용자가 현재 **위치 기반 영업 중인 가맹점**을 확인하고 **특정 가맹점**을 선택하여 가맹점 위치를 얻는 동작

### [선택]

- Top Level Design 의 Component 혹은 Connector Type (인터페이스 포함) 을 구체적으로 작성

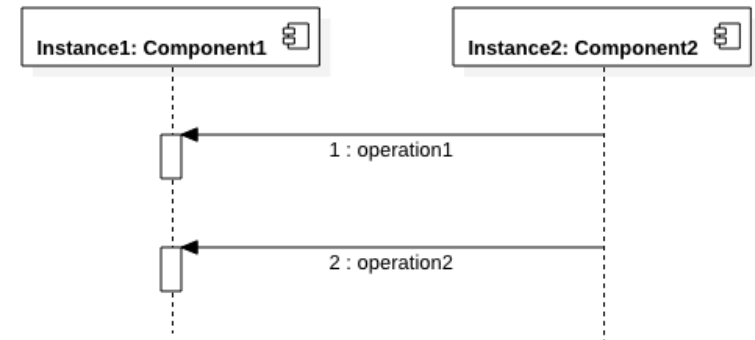
### Top Level Designs

Architecture Style : Peer to Peer

- Component Diagram



- Sequence Diagram



## 과제 개요 — 지역 상품권 결제 플랫폼

- **Project Overview**

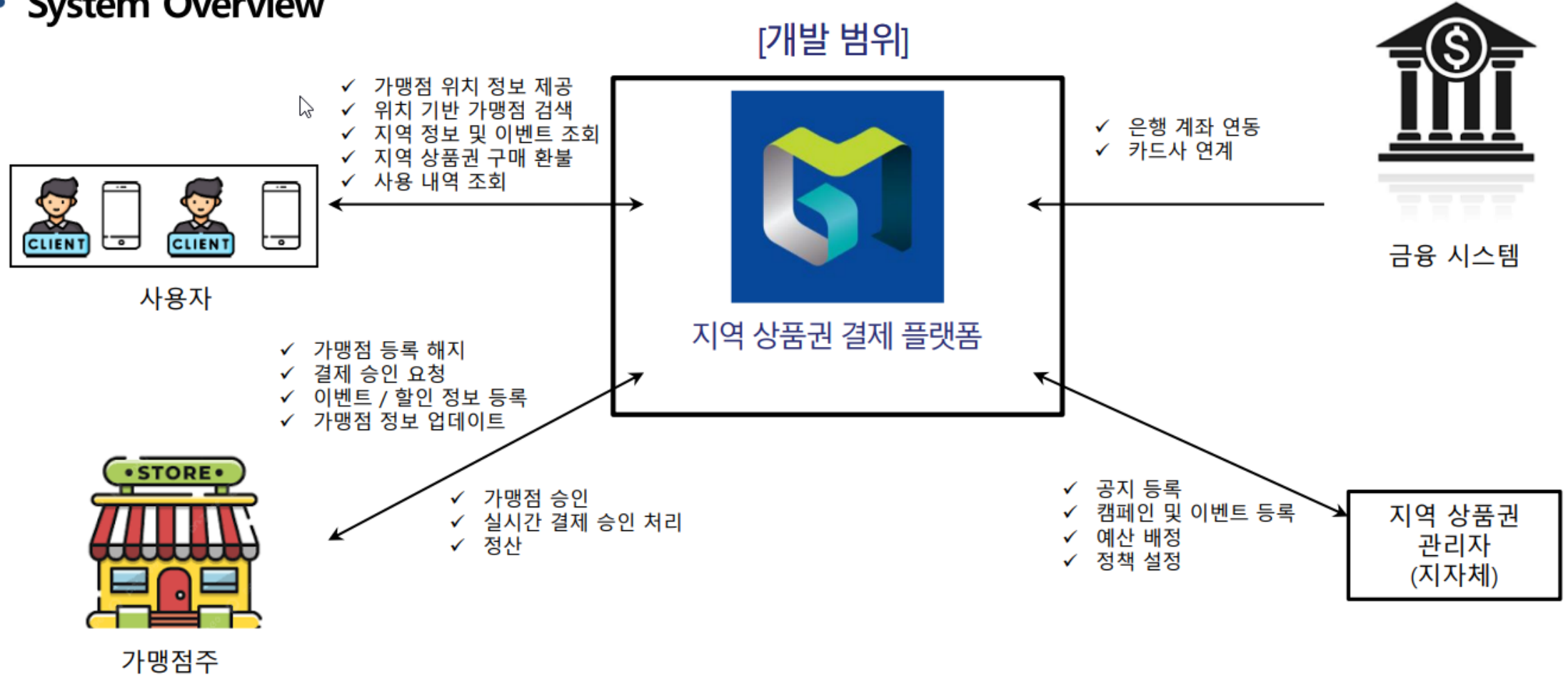
- 지역사랑상품권 발행 규모는 코로나19 이후 3조원에서 6조원으로 2배 증가하며 급속한 성장세 보임
- 전국 243 개 지자체 중 231 개 지자체에서 지역상품권을 운영하며 전국적 확산 추세
- 모바일 결제 방식 선호도 증가로 디지털 지역상품권 이용 확대
- 단순 결제 기능에서 지역 정보 제공 및 맞춤형 추천 서비스로의 플랫폼 진화 필요
- 제한된 예산으로 효율적인 소비를 원하는 가성비 추구 문화 확산

지역 정보 제공 및 맞춤형 추천 서비스를 통한 디지털 지역상품권 플랫폼 개발



# 과제 개요 — 지역 상품권 결제 플랫폼 (System Overview)

## • System Overview



## 과제 개요 — 지역 상품권 결제 플랫폼 · 문제 기술서

- **Software for the system must :**
  - 지역 상품권 구매 및
    - 사용자는 앱을 통해, **지역 상품권 구매**
      - 지역 선택 및 지역 정책에 맞게 지역 상품권 구매
    - 지역 상품권 현재 **잔액 확인 및 추가 구매/환불**
  - 가맹점 검색
    - 사용자의 위치 기반 지역 상품권 **가맹점 검색**함
      - 실시간으로 영업중인 가맹점을 제공 (**5초 주기** 업데이트)
      - 특정 가맹점을 선택하면 가맹점의 위치 정보 제공
    - 사용자의 검색 키워드에 따라 위치 기반 가까운 순으로 **가맹점을 검색**
    - 사용자의 구매 이력 기반 **가맹점을 추천**
  - 지역 상품권 결제
    - 사용자는 앱을 통해 지역 상품권을 이용하여 결제
      - 가맹점이 아닌 경우, 금액이 충분하지 않는 경우 결제가 이루어지지 않음
    - 가맹점주는 결제 금액이 맞지 않는 등의 이유로 결제 취소 가능